Reporte: p1 ejercicio 8

En este programa adaptamos un script que pedía 5 números, los ordenaba y calculaba estadísticas básicas (suma, promedio, mediana, máximo y mínimo) al modelo de Programación Orientada a Objetos. En lugar de tener variables y arreglos sueltos en el main, creamos la clase AnalizadorNumeros para encapsular los datos y los métodos de cálculo.

Código Completo:

```
#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;

class AnalizadorNumeros {
private:
    static const int TOTAL_NUMEROS = 5;
    double numeros[TOTAL_NUMEROS];
    double suma;

public:
    // Constructor para inicializar los datos
    AnalizadorNumeros() {
        suma = 0;
    }

    // Método para capturar los datos desde el teclado
    void capturarNumeros() {
        cout << "--- ANALIZADOR DE " << TOTAL_NUMEROS << " NUMEROS ---\n";
        for (int i = 0; i < TOTAL_NUMEROS; i++) {
            cout << "Introduce el numero " << (i + 1) << ": ";
            cin >> numeros[i];
            suma += numeros[i];
        }
        // Ordenamos el arreglo de menor a mayor para facilitar max, min y mediana
        sort(numeros, numeros + TOTAL_NUMEROS);
    }

    // Métodos para obtener los cálculos
    double calcularSuma() const {
        return suma;
    }

    double calcularPromedio() const {
        return suma / TOTAL_NUMEROS;
    }

    double obtenerMinimo() const {
        return numeros[0]; // El primero tras ordenar
    }

    double obtenerMaximo() const {
        return numeros[TOTAL_NUMEROS - 1]; // El último tras ordenar
    }
```

```
    double obtenerMediana() const {
        return numeros[2]; // El valor central (posición 2) en 5 elementos
    }

    // Método para mostrar todos los resultados ordenados
    void mostrarResultados() const {
        cout << "\n--- RESULTADOS ---\n";
        cout << "Suma: " << calcularSuma() << endl;
        cout << "Promedio (Media aritmetica): " << calcularPromedio() << endl;
        cout << "Mediana: " << obtenerMediana() << endl;
        cout << "Numero maximo: " << obtenerMaximo() << endl;
        cout << "Numero minimo: " << obtenerMinimo() << endl;
    }
};

int main() {
    AnalizadorNumeros analizador;

    analizador.capturarNumeros();
    analizador.mostrarResultados();

    return 0;
}
```

Explicación del Código:

1. Encapsulamiento y Atributos Privados (private:)
El arreglo numeros[] y la variable suma están definidos como privados. Esto significa que no se pueden modificar directamente desde fuera de la clase, protegiendo la integridad de los datos.

2. Constructor (AnalizadorNumeros())
Se ejecuta automáticamente al crear el objeto e inicializa la suma en 0 para evitar basurero de memoria en los cálculos.

3. Entrada de Datos y Ordenamiento (capturarNumeros())
Este método lee los 5 números desde la consola, actualiza el total de la suma y ordena el arreglo de menor a mayor usando la función sort() de la librería <algorithm>.

4. Métodos de Cálculo y Consulta (calcularPromedio, obtenerMediana, etc.)
Aprovechan que el arreglo ya está ordenado: el mínimo es la primera posición (index 0), el máximo la última (index 4) y la mediana el elemento del centro (index 2).

5. Ejecución Principal (main)
Crea el objeto 'analizador', llama a capturarNumeros() para pedir los datos al usuario y finalmente invoca mostrarResultados() para imprimir el resumen estadístico de manera limpia.